

Corrigé 1 — choisir et doser un couple tampon

- a) Un tampon est efficace pour $\text{pH} \in [\text{p}K_a - 1, \text{p}K_a + 1]$. Pour $\text{pH} = 5,0$, le couple dont le $\text{p}K_a$ est le plus proche est $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\text{p}K_a = 4,8$).
- b) $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_a} = 10^{5,0-4,8} = 10^{0,2} \approx \mathbf{1,6}$ (car $\log 1,6 = 4 \log 2 - 1 = 0,20$).

Corrigé 2 — le tampon à la demi-équivalence

- a) Le pH vaut $\text{p}K_a$ quand $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$, c'est-à-dire quand on a neutralisé la **moitié** de l'acide. Quantité initiale : $n_0 = 0,100 \times 0,20 = 0,020 \text{ mol}$; il faut $n(\text{OH}^-) = 0,010 \text{ mol}$, soit

$$V(\text{NaOH}) = \frac{0,010}{0,20} = 0,050 \text{ L} = \mathbf{50 \text{ mL}}.$$

- b) C'est la **demi-équivalence** du titrage.

Corrigé 3 — titrage par un diacide

- a) Chaque H_2SO_4 libère **deux** H^+ , donc à l'équivalence $2 C_a V_a = C_b V_b$.
- b) $V_a = \frac{C_b V_b}{2 C_a} = \frac{0,10 \times 30}{2 \times 0,050} = \frac{3,0}{0,10} = \mathbf{30 \text{ mL}}$.

Corrigé 4 — un tampon encaisse un ajout d'acide fort

- a) L'acide fort est consommé par la base du tampon : $\text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O}$. Quantités initiales : $n(\text{HCOOH}) = n(\text{HCOO}^-) = 0,100 \times 0,50 = 0,050 \text{ mol}$; $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,010 \times 1,0 = 0,010 \text{ mol}$. Après réaction :

$$n(\text{HCOO}^-) = 0,050 - 0,010 = 0,040 \text{ mol}, \quad n(\text{HCOOH}) = 0,050 + 0,010 = 0,060 \text{ mol}.$$

- b) $\text{pH} = 3,8 + \log \frac{0,040}{0,060} = 3,8 + \log \frac{2}{3} = 3,8 + (0,30 - 0,48) = 3,8 - 0,18 = \mathbf{3,62}$. Le pH n'a presque pas bougé : le tampon a bien encaissé l'ajout.

Corrigé 5 — quel sel donne une solution basique ?

- a) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (base forte) + HNO_3 (acide fort) ; KCN : KOH (base forte) + HCN (acide faible) ; NaCl : NaOH (forte) + HCl (fort) ; NH_4Br : NH_3 (base faible) + HBr (acide fort).
- b) Le sel basique est **KCN** (acide faible + base forte) : $\text{CN}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCN} + \text{OH}^-$. ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ et NaCl sont neutres ; NH_4Br est acide.)